NEXT-GEN ATMOSPHERIC MICRO-CLIMATE DEVICE

선풍기의 시대는 끝났다.
바람을 '작곡'하고 '플레이'하는 대기역학 디바이스

Smart Nature Wind v0203 — 인공지능과 대기물리학이 만든 완전히 새로운 바람의 지배권

"억지로 돌리는 기계 바람은 그만. 당신의 공간에 살아 숨 쉬는 진짜 자연을 플레이하십시오."

1. 격차의 선언: 왜 일반 선풍기는 당신을 피곤하게 만드는가?

매년 여름 당신이 겪었던 눈 시림, 피부 건조, 멍한 두통은 바람의 탓이 아닙니다. **'모터가 억지로 밀어내는 죽은 바람'** 때문입니다.

비교 기준	일반 선풍기 / 기존 스마트 팬	스마트 네이처 윈드 (v0203)
바람의 정체	모터가 1-2-3단 정속 회전하거나, 단순 엉터리 난수로 끊어 치는 **인위적 기계풍**	폰 카르만 스펙트럼·열기포·돌풍을 초당 수백 번 계산하는 **살아있는 대기역학 자연풍**
신체 피로도	신경을 쉬지 못하게 자극하여 **체온 급랭, 피부 당김, 바람 피로감 유발**	온종일 쐬어도 두통 없는 **자연 그대로의 초저자극 생체 친화 기류**
사용자 통제권	기계가 정한 단순 강/중/약에 신체를 억지로 맞추는 수동적 조작	스포티파이처럼 **내 하루 리듬에 맞춰 바람을 작곡하고 플레이리스트로 재생**
인공지능 연동	단순 리모컨이나 정해진 단어만 인식하는 껍데기 음성 제어	**Google Gemini Live** 탑재, 일상 대화로 즉시 이해하고 **바람까지 알아서 작곡**
기기 신뢰성	중국산 클라우드 서버·전용 앱 먹통 시 먹통이 되는 취약성	**앱·클라우드 제로**, 기기 자체 0.5초 초고속 웹서버 구동 (오지·캠핑장 100% 작동)

2. 3대 패러다임: 스포티파이처럼 음악을 틀듯 바람을 지배하다

선풍기를 쓰는 방식을 완전히 재정의했습니다. 당신의 필요와 감정에 맞춘 3가지 완벽한 통제 수단입니다.

🎨 Wind Design Studio

"바람을 작곡하다"

'바다 20분 + 휴식 5분 + 숲속 30분'처럼 원하는 바람 블록을 음악 작곡하듯 조립합니다. 최대 8단계 스텝으로 내 몸이 가장 좋아하는 최적의 시나리오를 창작합니다.

🎵 Wind Playlist

"플레이리스트로 즐기다"

기상, 집중 근무, 독서, 숙면 등 상황에 맞춰 한 번의 터치로 재생합니다. 주간 스케줄러와 직결되어 정해진 요일과 시간에 스스로 당신의 공간을 바꿉니다.

🌀 Normal Fan (Thumb Zone)

"급할 땐 단숨에 직진"

운동 직후 숨이 찰 땐 엄지손가락이 닿는 화면 맨 아래에서 1~5단 고정 바람을 즉시 켭니다. 5단 자석 Snap 슬라이더와 짜릿한 햅틱 진동 피드백을 선사합니다.

3. 살아있는 대기역학 물리 엔진: 감각 피로를 제로(0)로 만들다

일반 선풍기의 '자연풍'은 단순히 모터를 껐다 켰다 하는 속임수에 불과합니다. 스마트 네이처 윈드는 진짜 지구의 대기 방정식을 풉니다.

🌪️ 대기역학 시뮬레이터 (Atmospheric Physics Engine)

- **폰 카르만 스펙트럼 난류 합성:** 대기 중 나뭇잎을 부드럽게 흔드는 다중 주파수 난류 파동 실시간 연산
- **열기포 대류 (Thermal Bubble):** 태양이 지표면을 달굴 때 피어오르는 은은한 바람의 솟구침 모사
- **비대칭 돌풍 엔벨로프 (Gust):** 자연 돌풍처럼 서서히 거세졌다 아스라이 사라지는 비대칭 파형 생성
- **25kHz 고주파 무소음 PWM:** 모터 코일이 내는 '웅-' 하는 고주파 노이즈를 100% 제거, 오직 청량한 공기 흐름만 남김

4. Google Gemini Live 인공지능: 말 한마디로 숨 쉬는 바람

버튼을 찾아 헤매지 마십시오. 당신의 일상 언어를 알아듣고, 당신을 위한 바람을 즉석에서 작곡합니다.

🤖 일상 대화형 AI & 실시간 음성 통화 (Google 공식 Aoede 보이스)

- **자연어 직관 제어:** "방이 좀 꿉꿉한데 알아서 시원하게 해줘", "1시간만 조용하게 틀어줘" 같은 말의 숨은 의도까지 정확히 간파해 즉각 실행
- **AI 바람 작곡가 (AI Composer):** "아침에 개운하게 일어날 수 있는 바람 하나 짜줘"라고 하면 단계별 기류와 휴식을 계산해 프로파일을 자동 작곡
- **말 끊고 끼어들기 (Barge-in):** AI가 안내 중이라도 "잠깐만" 하고 말을 끊으면 즉각 청취 모드로 전환
- **3중 안심 가드:** 기기 리셋 등 15대 위험 명령 원천 차단, 30분 자동 종료, 하루 $0.50 한도 락으로 요금 걱정 완전 해제

5. 삶의 질을 바꾸는 5대 실전 일상 시나리오

🌅 1. 아침 기상 & 준비 — "찌푸둥함 없는 개운한 출발"

스케줄에 따라 07:00에 은은한 들판 바람(15분)으로 공기를 깨우고, 씻고 준비하는 25분간 활기찬 바닷바람으로 체온을 끌어올린 뒤, 출근 직전 10분간 자동 휴식합니다. 방을 비우면 인체 감지 센서가 알아서 멈추므로 출근길에 선풍기 끌 걱정이 없습니다.

💻 2. 재택근무 & 서재 — "서류 펄럭임과 눈 시림 없는 깊은 몰입"

"조용하게 일에 집중할 바람 틀어줘" 한마디면 20dB 이하 무소음 사막바람이 가동됩니다. 책장이 펄럭이지 않고 눈이 뻑뻑하지 않아 종일 틀어도 머리가 맑습니다. 통화 후 돌아와 켜면 멈췄던 그 자리에서 즉시 이어지는 **스마트 Resume**가 작동합니다.

⚡ 3. 폭염 귀가 & 운동 직후 — "엄지 하나로 즉시 폭발하는 100% 파워"

땀이 비 오듯 쏟아질 땐 화면 최하단 엄지 영역에서 5단 버튼을 즉시 탭합니다. 1초 만에 최대 파워로 열기를 식히고, 땀이 마르면 화면에 뜨는 "불쾌지수 78, 시원한 바다돌풍 추천" 카드를 눌러 부드러운 자연풍으로 우아하게 갈아탑니다.

🌙 4. 열대야 숙면 케어 — "새벽 감기와 배앓이를 원천 차단하는 꿀잠 가드"

취침 타이머를 맞추고 누우면 극저소음 수면풍이 붑니다. 새벽 3시 실내 기온이 23.5°C 밑으로 떨어지면 스스로 회전을 멈추는 **과냉 방지 안전 잠금**이 발동하여, 자고 일어났을 때 목이 칼칼하거나 한기를 느끼는 일이 없습니다.

🏕️ 5. 야외 캠핑 & 오지 — "인터넷 없는 텐트에서도 보조배터리로 100% 가동"

와이파이 공유기가 없는 숲속에서도 USB-C 보조배터리만 꽂으면 기기 자체 신호로 0.5초 만에 스마트폰과 연결됩니다. 텐트를 비우면 스스로 전기를 아끼고, 돌아오면 다시 시원한 계곡풍을 뿜어냅니다.

6. 엔지니어링 신뢰성 및 제품 상세 제원

외부 서버에 의존하지 않는 완전 독립형 임베디드 아키텍처로 타협 없는 완성도를 구현했습니다.

메인 컨트롤러	**ESP32-S3 Zero** (Dual-Core 240MHz 고성능 IoT 칩셋, 4MB Flash / 2MB PSRAM)
모터 제어 아키텍처	**25kHz 고주파 무소음 PWM** (10-bit 고정밀 분해능, 코일 험 노이즈 100% 소거)

환경 및 모션 센서	**DHT22** 고정밀 온습도 센서 (±0.5℃, ±2%RH) + **광각 PIR** 인체 감지 센서 (100° 화각, 7m)
소프트웨어 & UI	단일 페이지 초경량 웹앱(SPA), **0.5초 초고속 브라우저 접속**, 앱 설치 및 회원가입 제로
자연풍 테마 & 제어	10대 자연풍 테마 × 5대 스타일, 전역 Now Playing Bar, 5분/30분 스마트 Resume 하이브리드 엔진
인공지능 비서	**Google Gemini Live** 양방향 실시간 저지연 음성 통화 및 13대 Function Calling 스마트 제어
전원 공급 규격	표준 DC 5V (USB Type-C 보조배터리/어댑터) 및 고출력 팬 모터 구동 겸용 DC 12V 2A~3A 지원